



đề thi SEEE 052022 AC2060 đề 1b

Nhập môn trí tuệ nhân tạo (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)



messages.pdf_cover_qr_code_label

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Đề số: Tổng số trang: 04		ĐỀ THI CUỐI KỲ Học phần: AC2060 – Nhập môn trí tuệ nhân tạo Ngày thi: Thời gian làm bài: 60 phút (Được sử dụng TL. Nộp đề thi cùng với bài làm)
Ký duyệt	CBGD phụ trách đề thi:	Trưởng nhóm chuyên môn:

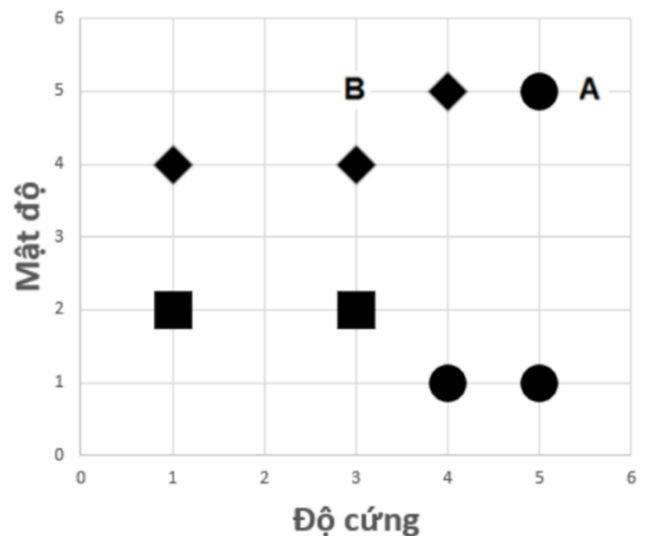
Họ tên sinh viên: MSSV: Chữ kí:.....

Phần 1. Trắc nghiệm, sinh viên làm vào đề thi

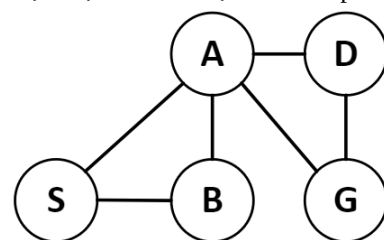
- Phát biểu sau là đúng hay sai? “Trong mạng nơ ron, số nơ ron đầu ra luôn **nhỏ hơn** số nơ ron đầu vào”
 - Đúng
 - Sai**
- Phát biểu sau là đúng hay sai? Phương pháp kNN chỉ áp dụng được với các trường hợp phân lớp dựa trên dữ liệu đầu vào có 3 thuộc tính (ví dụ: độ cứng, kích thước, tỉ lệ Carbon)
 - Đúng
 - Sai**
- Trong học máy, kNN có thể sử dụng khi tập học lớn?
 - Đúng
 - Sai**
- Cho một mạng nơ ron 1 vào, 1 ra, 1 lớp ẩn và một hàm kích hoạt như hình sau. Cần xác định giá trị cho các tham số nào của mô hình?

- 2 tham số: w_1 , b_1
 - 3 tham số: w_1 , w_2 , b_2
 - 2 tham số: w_1 , w_2
 - 4 tham số: w_1 , b_1 , w_2 , b_2**
- Chọn nhóm phương pháp tốt nhất trong các nhóm phương pháp dưới đây để giải quyết bài toán tô màu bản đồ
 - Minimax
 - Phương pháp tìm kiếm có ràng buộc (Constraint Search)**
 - Phương pháp tìm kiếm thông thường (Search)
 - Phương pháp tìm kiếm tối ưu (Optimal Search)
 - Số lớp tối đa mà kNN có thể sử dụng để phân nhóm là:
 - Không có số nhóm tối đa**
 - Hai nhóm
 - Bốn nhóm
 - Trong học máy có giám sát, giá trị các tham số của mô hình nhận dạng được xác định trong quá trình:
 - Quá trình học (còn gọi là quá trình huấn luyện)**

- Quá trình học và nhận dạng
 - Quá trình dự báo hoặc nhận dạng (phân lớp)
- Sử dụng kNN để phân lớp cho 2 mẫu vật sau



- Sử dụng 1-NN: A thuộc lớp
 - Sử dụng 3-NN: A thuộc lớp
 - Sử dụng 1-NN: B thuộc lớp
 - Sử dụng 3-NN: B thuộc lớp
- Khi sử dụng kNN để phân lớp, k thường chọn là:
 - Số lẻ**
 - Số chẵn
 - Đường đi từ S đến G khi sử dụng BFS (Breadth First Search). Biết sự lựa chọn đường đi tại mỗi nút được thực hiện theo thứ tự chữ cái alphabe (abc) là:



- SAG**
 - SADG
 - SBAG
- Phát biểu “Các phương pháp tìm kiếm chỉ phục vụ bài toán tìm đường” là đúng hay sai?

a. Đúng

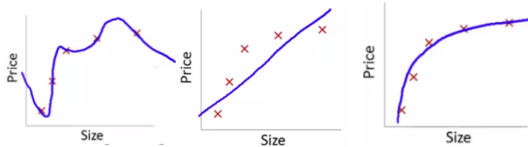
b. Sai

12. Phát biểu "Phương pháp tìm theo chiều rộng trước (Breadth First Search - BFS) KHÔNG tồn tại khái niệm quay lại (back tracking)" là đúng hay sai?

a. Đúng

b. Sai

13. Trong 3 hình dưới đây, hình nào tương ứng với trường hợp Overfit



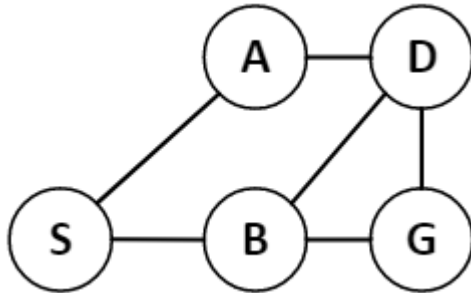
a. Hình phải

b. Không hình nào

c. Hình trái

d. Hình giữa

14. Đường đi từ S đến G khi sử dụng DFS (Depth First Search). Biết sự lựa chọn đường đi tại mỗi nút được thực hiện theo thứ tự chữ cái alphabe (abc) là:



a. SADG

b. SBG

c. SBDG



15. Để đánh giá hiệu quả của một mô hình học máy cho bài toán nhận dạng cụ thể người ta dùng

a. Tập dữ liệu huấn luyện (tập học)

b. Tập dữ liệu kiểm thử (tập test)

c. Tập dữ liệu huấn luyện và kiểm thử

16. Sắp thứ tự các bước thực hiện khi xây dựng một bài toán phân lớp: (1) thu thập dữ liệu; (2) huấn luyện; (3) kiểm thử mô hình; (4) lựa chọn mô hình;

a. (1) -> (2) -> (3) -> (4)

b. (2) -> (1) -> (4) -> (3)

c. (4) -> (2) -> (3) -> (1)

d. (1) -> (4) -> (2) -> (3)

17. Trong các phương pháp sau, các phương pháp nào

cần hàm lượng giá (chọn 2 đáp án)

a. Breadth First Search (BFS)

b. Hill Climbing

c. Depth First Search (DFS)

d. Beam Search

18. Đây là tên của một phương pháp học máy (chọn 2 đáp án)

a. Mạng nơ ron

b. Cây quyết định

c. DFS

d. A*

19. Trong các phương pháp tìm kiếm sau, phương pháp nào là phương pháp tìm kiếm tối ưu

a. DFS (Depth First Search – Tìm theo chiều sâu trước)

b. BFS (Breadth First Search – Tìm theo chiều rộng trước)

c. A*

d. Hill climbing

20. Trong học máy, tập dữ liệu kiểm thử (tập dữ liệu test)

a. Xác định giá trị các tham số của mô hình nhận dạng

b. Xác định hiệu quả của mô hình nhận dạng

c. Nhận dạng các mẫu

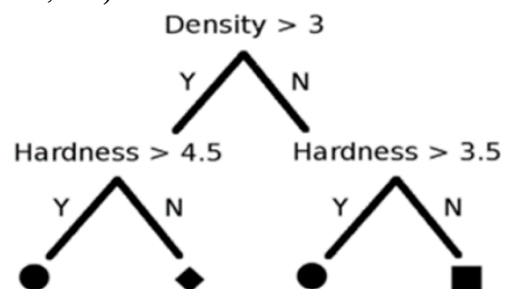
d. Nhận dạng các mẫu và xác định hiệu quả của mô hình nhận dạng

21. Cho bài toán nhiều hơn 1 lời giải. Phát biểu "các phương pháp tìm kiếm luôn tìm thấy lời giải giống nhau" là

a. Đúng

b. Sai

22. Cho cây quyết định sau. Xác định loại (hình vuông, thoi, tròn) của mẫu có



a. Hardness = 3, Density = 2:

b. Hardness = 1, Density = 4:

Phần 2: Tự luận

Câu 1: Trong CNN có sử dụng maxpooling với bộ lọc (filter) có kích thước 2x2, độ dịch (stride) theo chiều x và y đều bằng 2, Hãy tính kết quả của việc sử dụng bộ lọc maxpooling đó với ảnh dưới đây:

1	3	3	1
4	3	2	3
1	2	1	2
6	2	5	2


```

graph TD
    A[Training set] --> B[Learning algorithm]
    B --> C[h]
    D["x  
(living area of house.)"] --> C
    C --> E["predicted y  
(predicted price) of house"]
  
```

[illegible]

